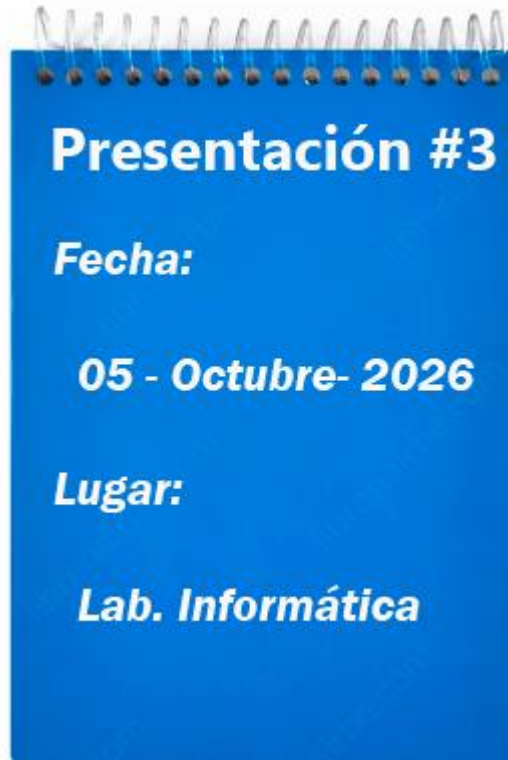
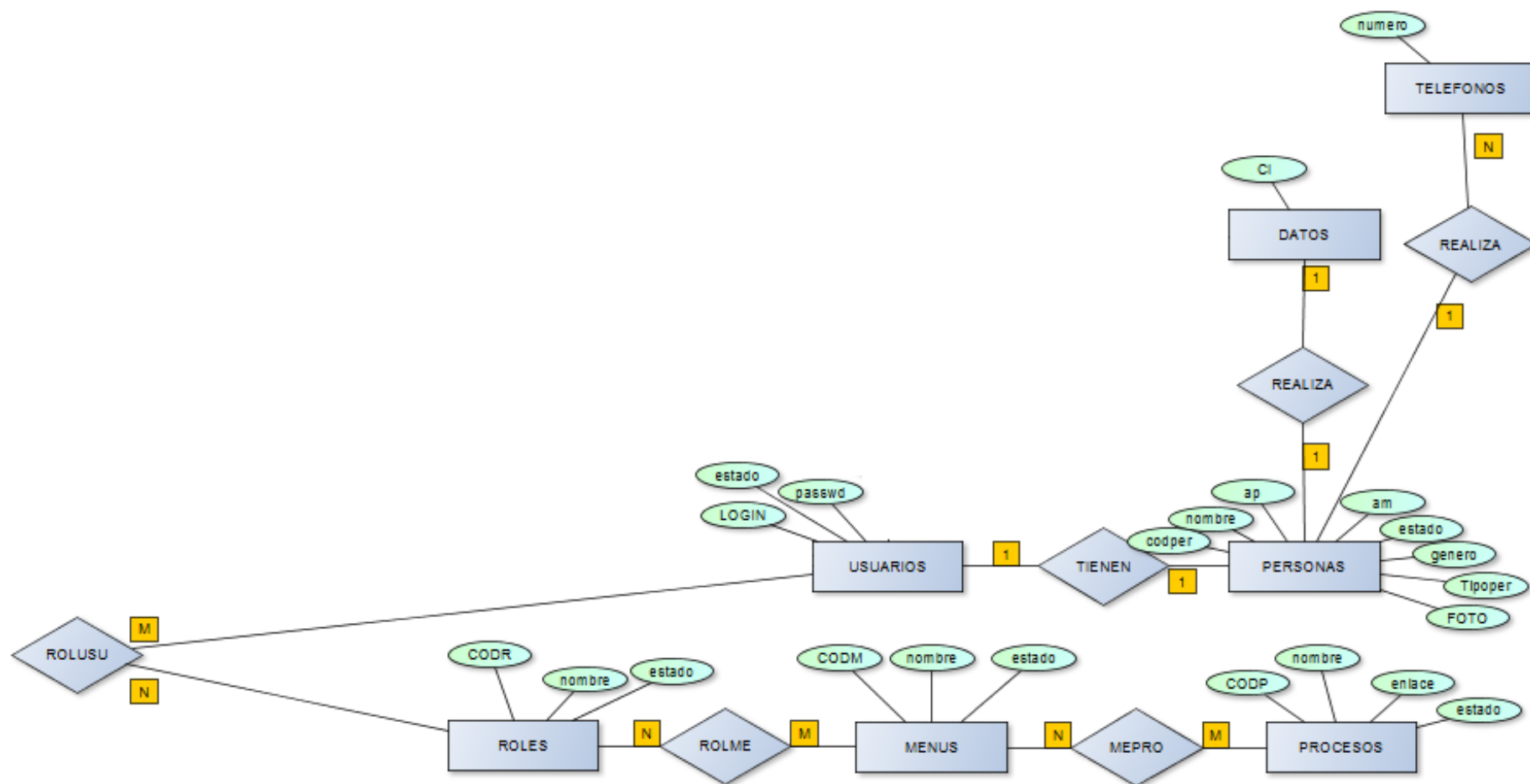


PROYECTO “SISTEMA DE CONTROL E INVENTARIO BIBLIOTECARIO”

1. PRESENTACION.



2. MODELO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS



6. DE LA BASE DE DATOS

6.1. DICCIONARIO DE DATOS

PERSONAS.- Almacena datos de las personas que administran el sitio y los que se prestan libros.

DATOS.- Datos generales de las personas.

TELEFONOS.- Teléfonos de las personas.

USUARIOS.- Almacena datos de acceso al sistema de las personas.

ROLES.- Almacena datos de los roles.

ROLUSU.- Almacena datos de Roles y Usuarios.

MENUS.- Almacena datos de menús asignados a los usuarios.

ROLME.- Almacena datos de Menús y Roles.

PROCESOS.- Tabla estática que almacena datos de los procesos y enlaces disponibles del sistema.

MEPRO.- Almacena datos de la relación Menús y Procesos

TABLA: PERSONAS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODPER	Entero		NO	SI		Código de la persona.
NOMBRE	Texto	60	NO			Nombre de la persona
AP	Texto	40	SI			Apellido paterno
AM	Texto	40	SI			Apellido materno
GENERO	Texto	1	NO			Género (F=femenino, M=masculino)
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado
TIOPER	Texto	1	NO			A=administrativo, P=público.
FOTO	Texto	40	SI			Nombre de la foto de la persona

TABLA: DATOS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CI	Entero		NO	SI		Cédula de la persona
CODPER	Entero		NO		SI	Referencia tabla PERSONAS

TABLA: TELEFONOS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODPER	Entero		NO	SI	SI	Código de la persona
NUMERO	Texto	20	NO	SI		Número telefónico de la persona

TABLA: USUARIOS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
LOGIN	Texto	15	NO	SI		Nombre usuario o login del usuario
PASSWD	Texto	200	NO			Clave de acceso del usuario
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado
CODPER	Entero		NO		SI	Referencia tabla PERSONAS

TABLA: ROLES

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODR	Entero		NO	SI		Código del rol
NOMBRE	Texto	40	NO			Nombre del rol
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado

TABLA: ROLUSU

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODR	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla ROLES
LOGIN	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla USUARIOS

TABLA: MENUS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODM	Entero		NO	SI		Código del menú
NOMBRE	Texto	40	NO			Nombre del menú
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado

TABLA: ROLME

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODR	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla ROLES
CODM	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla MENUS

TABLA: PROCESOS

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODP	Entero		NO	SI		Código del proceso
NOMBRE	Texto	40	NO			Nombre del proceso
ENLACE	Texto	60	NO			Link o enlace del proceso
ESTADO	Entero		NO			1=Activo, 0= Anulado

TABLA: MEPRO

NOMBRE	TIPO	TAM.	NULO	PK	FK	DESCRIPCIÓN
CODM	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla MENUS
CODP	Entero		NO	SI	SI	Referencia tabla PROCESOS

7. PANTALLAS

7.1 B-1. ESTRUCTURA GENERAL DEL SITIO WEB



[1].- En esta área se tiene que ubicar el logo de la Biblioteca. Se sugiere que este logo sea pequeño y con un fondo que rellene el área [1] y [3].

[3].- Esta área presenta el menú principal

[2].- En esta área se ubicarán todas las páginas de este proyecto.

[Menú Principal].- Es el área donde se ubicará el menú del sistema

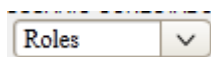
[Área de Contenidos].- Esta área se utilizará para desglosar todas las páginas de gestión.

[Usuario conectado].-En esta parte se visualiza el usuario conectado

[Fecha Literal].- Se muestra la fecha en formato literal.



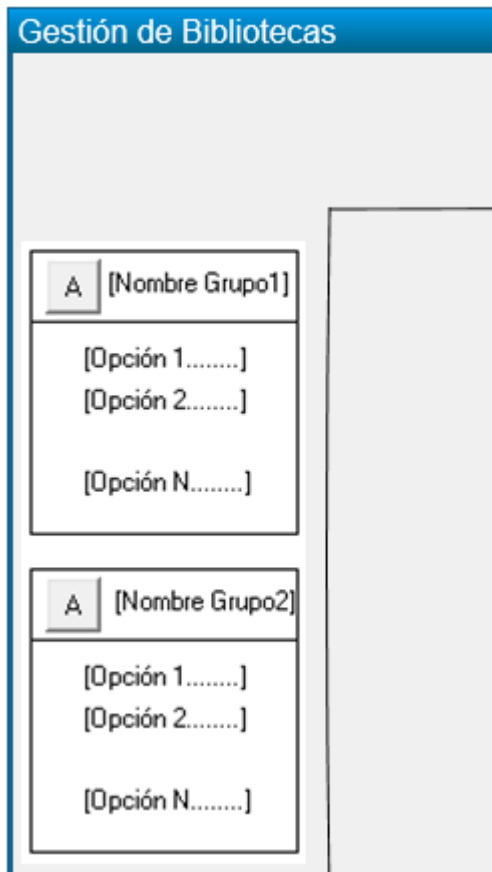
.- Icono que contiene un conjunto de opciones del usuario, este se activa al hacer un [Click].



.- Lista de Roles activos de cada Usuario conectado. Cada rol

seleccionado actualizará las opciones que contiene.

7.2 B-2. CONJUNTO DE MENUS



Esta pantalla muestra las cajas de opciones que corresponden a cada rol seleccionado, estas se visualizarán una vez que el usuario ingrese al sistema.

.- Cada caja de opciones contiene un logo .

[Nombre Grupo].- Nombre de cada caja de opciones. Tabla MENU, MEPRO.

[Opción ...].- Enlaces que hacen referencia a páginas web. Tablas MEPRO, PROCESOS.

7.3 B-3. CONECTARSE O DESCONECTARSE DEL SISTEMA



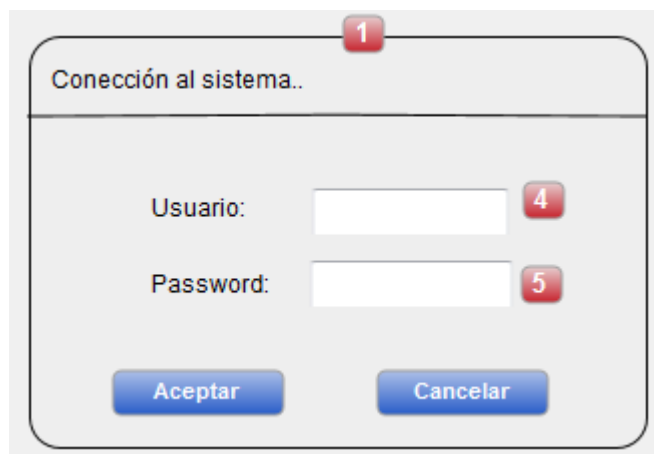
Al hacer un **[Click]** sobre el ícono del usuario se visualiza una ventana de diálogo **[4]**, el mismo que contiene las siguientes opciones.

[1].- Visualiza el Nombre y apellidos del usuario, en caso de ser un usuario invitado, visualizar “Invitado”.

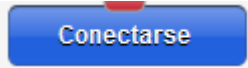
[2].- Visualiza la foto del usuario, en caso de no existir foto, se muestra una foto por defecto. También ofrece la opción de modificar la foto del usuario.

[3].- Este botón permite conectarse y si el usuario ya estuviese conectado el botón mostrará la etiqueta “Desconectar” el mismo que cerrará todas las sesiones del usuario conectado.

B-3.1. AUTENTIFICACIÓN.-

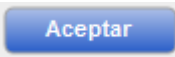


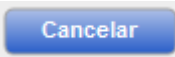
DESCRIPCION.- Esta pantalla permite autenticar a una persona que desea ingresar al sistema. Tabla USUARIOS.

ORIGEN.-El origen de esta pantalla es la opción  de **B-3**.

COMPONENTES.-

[1].- Título de la ventana

 .- Botón que permite aceptar el ingreso de datos. Antes se deberá validar los datos ingresados.

 .- Botón que permite cancelar la operación.

[4].- Componente de entrada, ingresa el nombre del usuario.

[5].- Componente de entrada, ingresa el password del usuario, este debe estar encriptado.

B-3.2. MODIFICAR FOTOS.-



DESCRIPCION.-Esta pantalla permite modificar la foto del usuario.

ORIGEN.- El origen es la pantalla **B-3** opción

Cambiar foto

COMPONENTES.-

[1].- Título de la ventana

Modificar

.- Botón que permite modificar la foto del usuario en la tabla PERSONAL

Cancelar

.- Botón que permite cancelar la operación.

Browse

.- Botón permite seleccionar la imagen que desea cambiar.

7.4 B-4. GESTION USUARIOS

DESCRIPCION.- Esta pantalla gestiona datos de las personas. La parte donde se visualiza esta pantalla es **[Área de Contenidos]**.

ORIGEN.- EL origen de esta pantalla es por medio de una opción del **[Menú principal]**.

COMPONENTES.-

[1].- Título de la pantalla

[2].- Opción que permite filtrar información de acuerdo al Nombre + Apellido Paterno + Apellidos Materno. Esta opción se ejecuta al presionar un **[Enter]**.

[3].- Esta columna debe visualizar la foto de cada persona. Si la persona no tuviese foto, se debe visualizar una foto por defecto.



.- Esta columna visualiza un logo que describe si la persona está activo o fue dado de baja. Ejemplo de íconos:



.- Visualiza un ícono que representa la modificación de los datos de la persona.

[6].- Son 3 opciones: Activos= personas activas, Bajas=personas que fueron dados de baja, Todos=lista personas activas y los que fueron dados de baja.



.- Visualiza un ícono que representa la eliminación de los datos de la persona.



.- Este ícono permite visualizar o imprimir los datos completos de cada persona.

[9].- Este componente es un paginador que muestra la información por páginas donde cada página contiene 15 elementos.

[10].- Este componente muestra datos: Administrativos=personas que trabajan en la biblioteca, Público=estudiantes o personas externas a la biblioteca, Todos=muestra a todas las personas.



.- Esta columna contiene íconos que permiten habilitar a una persona que fue dado de baja.



.- Contiene íconos que indican quienes tienen clave de acceso y quienes no tienen estos datos. Ejemplo:   .

[13].- Esta opción permite Adicionar Nuevo Personal.

B-4.1. ADICIONAR NUEVO USUARIO



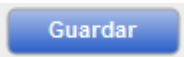
DESCRIPCION.- Esta es una pantalla modal que permite ingresar nuevos datos de personas. Si la persona tiene **[Cédula]** se guardará en la tabla DATOS.

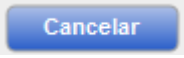
ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-4** de la opción:



COMPONENTES.- Esta pantalla permite ingresar datos como Nombre, Apellidos paterno y materno, genero, tipo del personal (Administrativo, Público), la foto de la persona (Hay una foto por defecto) y los teléfonos.

El botón  de teléfonos permite ingresar más teléfonos.

El botón  permite guardar los datos ingresado en las tablas PERSONAS, TELEFONOS. Antes de guardar los datos se debe incorporar una ventana de diálogo de confirmación (B-5).

El botón  permite cancelar la operación.

B-4.2. MODIFICAR DATOS DE PERSONAS



DESCRIPCION.- Pantalla Modal que permite Modificar los Datos de la Persona. Al visualizar esta pantalla se deberá desplegar todos los datos de la personas. Si la persona tiene **[Cédula]** se guardará en la tabla DATOS.

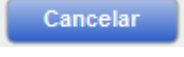
ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla B-4 de la opción:



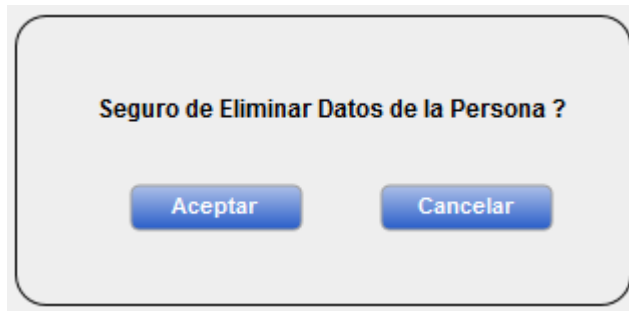
COMPONENTES.-

El botón  de teléfonos permite ingresar más teléfonos.

El botón  permite modificar los datos en las tablas PERSONAS, TELEFONOS. Antes de Modificar el dato se debe incorporar una ventana de diálogo para que confirme la modificación.

El botón  permite cancelar la operación.

B-4.3. ELIMINAR DATOS DE PERSONAS



DESCRIPCION.- Pantalla de Diálogo que permite eliminar datos de la persona. Tabla PERSONAS

ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-4** de la opción:



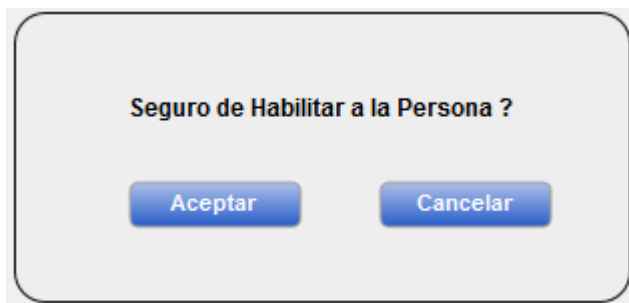
COMPONENTES.-

Esta pantalla de diálogo contiene un mensaje que permitirá la confirmación del proceso.

El Botón **[Aceptar]** eliminar lógicamente a la persona. Tabla PERSONAS.

El Botón **[Cancelar]** cancela toda la operación.

B-4.4. HABILITAR PERSONAS ELIMINADAS



DESCRIPCION.- Pantalla de Diálogo que permite Habilitar a la persona eliminada. Tabla PERSONAS.

ORIGEN.- Tiene como origen la pantalla **B-4** , opción:



COMPONENTES.-

Esta pantalla de diálogo contiene un mensaje que permitirá la confirmación.

El Botón **[Aceptar]** habilitación de la persona. Tabla PERSONAS.

El Botón **[Cancelar]** cancela toda la operación.

B-4.5. ASIGNAR DATOS DE ACCESO



DESCRIPCION.- Pantalla que permite Asignar Nombre de Usuario y Password. Tabla USUARIOS.

ORIGEN.- Origen pantalla **B-4** , opción: 

COMPONENTES.-

[DATOS DE LA PERSONA..] En esta parte se debe recuperar el Nombre, Apellidos paterno y materno de la persona.

El Botón **[Guardar]** Guarda el Nombre de usuario y password de la persona. Tabla USUARIOS. Antes de guardar los datos se debe incorporar una ventana de diálogo de confirmación (**B-5**). El ícono  debe cambiar a 

El Botón **[Cancelar]** cancela toda la operación.

B-4.6. MODIFICAR DATOS DE ACCESO



DESCRIPCION.- Pantalla que permite Modificar el Password. Tabla USUARIOS. El Nombre del Usuario en esta ocasión debe estar bloqueado.

ORIGEN.- Origen pantalla **B-4** , opción: 

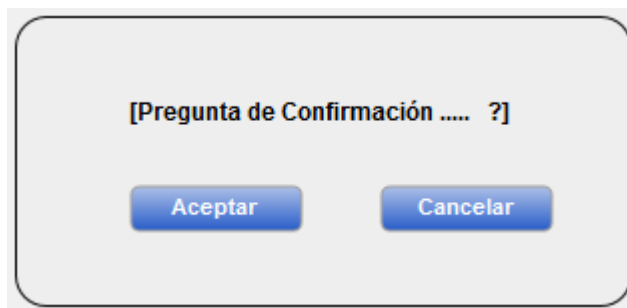
COMPONENTES.-

[DATOS DE LA PERSONA..] En esta parte se debe recuperar el Nombre, Apellidos paterno y materno de la persona.

El Botón **[Modificar]** Modifica el password de la persona. Tabla USUARIOS. Antes de guardar los datos se debe incorporar una ventana de diálogo de confirmación (**B-5**).

El Botón **[Cancelar]** cancela toda la operación.

7.5 B-5. VENTANA DE DIALOGO



DESCRIPCION.- Es una pantalla de diálogo general que podrá ser aplicado para las confirmaciones en las transacciones que se está realizando.

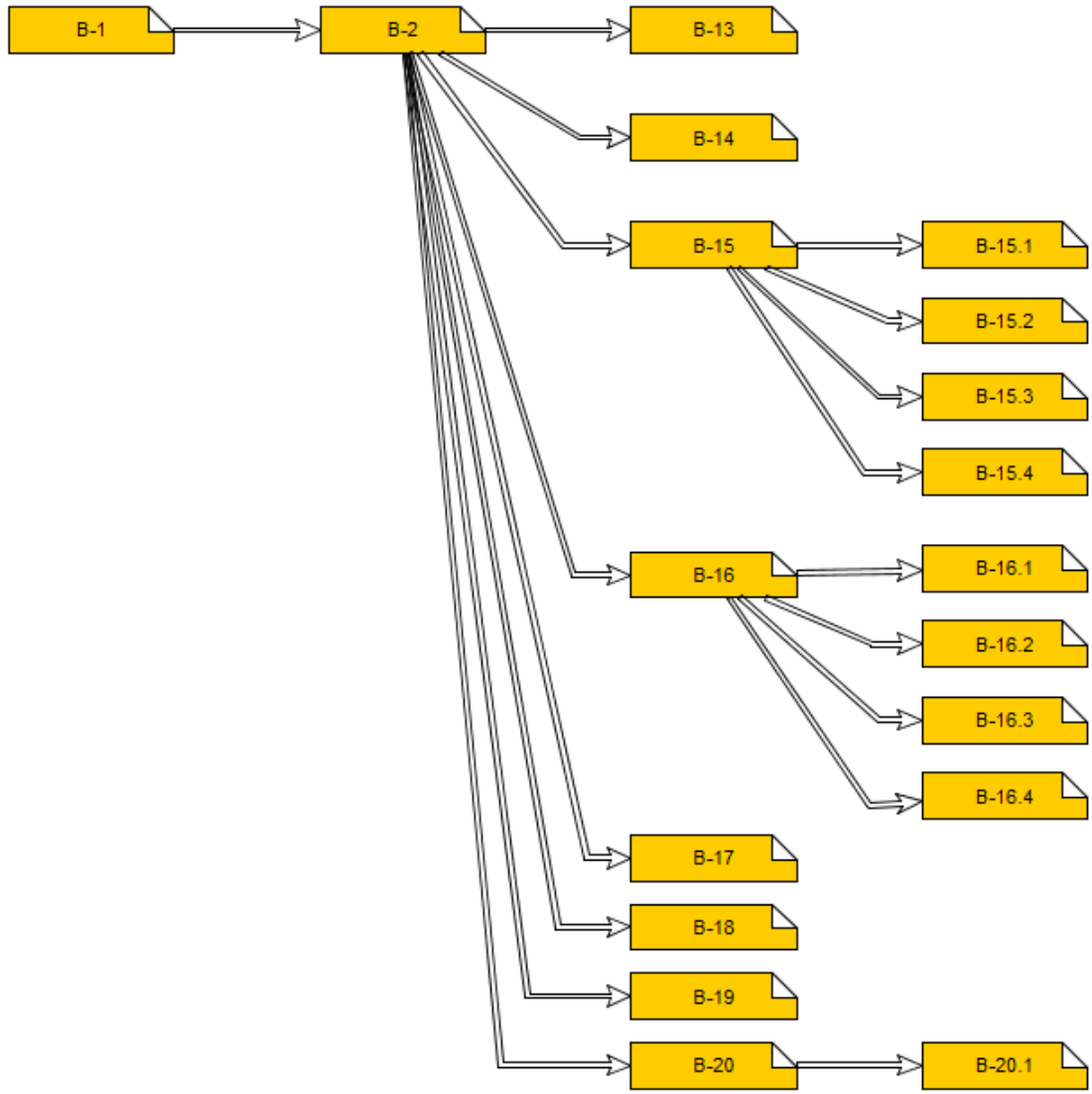
ORIGEN.- Abierto.

COMPONENTES.-

[Pregunta de Confirmación..] En esta deberá incluir un texto adecuado a proceso que se quiere realizar..

 .- Botón que Acepta la confirmación

 .- Botón que cancela la operación.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La separación de una aplicación en capas permite separar las problemáticas y atacar los problemas de cada una en forma más independiente del resto de las capas, permitiendo así trabajar y avanzar con el desarrollo en forma paralela una vez que se especificaron las interfaces entre capas, permitiendo tener roles especializados en los temas a atacar en cada capa.

El uso de patrones ya analizados y estudiados permite hablar con más claridad y más alto nivel a los estudiantes participantes del desarrollo, permitiendo no *reinventar la rueda* y tener alternativas útiles a problemas comunes.

La utilización de *frameworks* de trabajo, que son acordes a la resolución de la problemática a resolver, facilitan el desarrollo de la aplicación ya que imponen un orden y una estructura ya pensada para un tipo de arquitectura dada. Por lo que problemas comunes y genéricos ya están resueltos y optimizados por el *framework* y se permite hacer uso de ellos y especializarlos extendiendo al mismo. Esto brinda un rápido desarrollo de la aplicación.

Lo importante es saber y distinguir claramente si un *framework*, es acorde a la problemática a resolver. Un problema típico es el uso un *framework* pensado para cierta arquitectura, cuando ésta no es la adecuada para nuestro problema, ya que dicho *framework*, fue pensado y optimizado para otra problemática.

Por esto es muy importante analizar la elección del framework adecuado.

Mediante el uso de un *framework* y en conjunto con metodologías y procesos de desarrollos adecuados, se agiliza mucho el proceso de desarrollo de una aplicación, y es más fácil obtener un resultado exitoso.

Se recomienda que los estudiantes (Taller I) que participaran del desarrollo de este sistema se acojan a las pantallas que fueron diseñados, es decir que el diseño muestra la estructura y ubicación de las opciones, por lo tanto, los estudiantes deberán implementar el sistema de acuerdo a este conjunto de pantallas, pudiendo modificar, solamente los colores, las imágenes, etc. Pero no la estructura del diseño.

Se recomienda también el **uso de procedimientos almacenados**, ya que de esta forma se aprovechan óptimamente los recursos del servidor, y se liberan procesos pesados a las máquinas clientes.